

Լաբորատոր աշխատանք 3

Գրադարանի գրքերի հաշվառում

Աշխատանքի նպատակը.

Ստեղծել **Book կառուցվածքով C++ ծրագիր**, որը կպահպանի 12 գրքերի տվյալները՝ կոդը, վերնագիրը, հեղինակին, հրատարակման տարեթիվը և առկա օրինակների քանակը, կինարավորացնի որոնել գրքեր հեղինակի անունով, կարտածի 2015 թվականից հետո հրատարակված և առկա գրքերը և կգտնի ամենահին գիրքը:

Խնդրի պահանջները

1. Սահմանել **Book** կառուցվածք՝ կոդ, վերնագիր, հեղինակ, հրատարակման տարեթիվ և առկա օրինակների քանակ դաշտերով:
2. Մուտքագրել **12 գրքերի տվյալները**՝ օգտագործելով առանձին ֆունկցիա:
3. Մուտքագրման ժամանակ ստուգել, որ կոդը և հրատարակման տարեթիվը լինեն դրական թվեր, իսկ առկա օրինակների քանակը չլինի բացասական:
4. Ստուգել, որ գրքի վերնագիրը և հեղինակի անունը դատարկ չլինեն և պարունակեն առնվազն մեկ տառ:
5. Առանձին ֆունկցիայով որոնել գրքերը **հեղինակի անունով**:
6. Առանձին ֆունկցիայով արտածել **2015 թվականից հետո հրատարակված և առկա օրինակներ ունեցող գրքերը**:
7. Առանձին ֆունկցիայով գտնել և արտածել **ամենահին գիրքը**:
8. Ծրագիրը պետք է օգտագործի **կառուցվածքների զանգված**՝ 12 գրքի համար:
9. Ընթերցող ֆունկցիաներում օգտագործել **const զանգված կամ const հղում**, իսկ տվյալները փոփոխող ֆունկցիայում օգտագործել զանգվածի փոխանցում:
10. Ծրագիրը պետք է կազմված լինի առանձին տրամաբանական ֆունկցիաներից, օգտագործի կարճ մեկնաբանություններ և աշխատի առանց սխալների:

Առաջադրանք.

Սահմանել **Book** կառուցվածք՝ կոդ, վերնագիր, հեղինակ, հրատարակման տարեթիվ և առկա օրինակների քանակ դաշտերով: Մուտքագրել **12 գրքի տվյալներ**: Առանձին ֆունկցիայով որոնել գրքերը հեղինակի անունով, արտածել 2015 թվականից հետո հրատարակված և առկա գրքերը և գտնել ամենահին գիրքը: Ծրագրում կիրառել կառուցվածքների զանգված, առանձին ֆունկցիաներ, որոնում և տվյալների մուտքային ստուգում:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
using namespace std;
```

```
// Գրքի կառուցվածքը
```

```
struct Book {  
    int code;  
    string title;  
    string author;  
    int year;  
    int availableCopies;  
};
```

```
// Ստուգում ենք՝ տեքստի մեջ կա՞ զոնե մեկ տառ
```

```
bool hasLetter(const string& text) {  
    for (char c : text) {  
        if (isalpha(static_cast<unsigned char>(c))) {  
            return true;  
        }  
    }  
    return false;  
}
```

```
// Ստուգում ենք՝ ամբողջ տեքստը թիվ է
```

```
bool isNumber(const string& text) {  
    if (text.empty()) {  
        return false;  
    }  
  
    for (char c : text) {  
        if (!isdigit(static_cast<unsigned char>(c))) {  
            return false;  
        }  
    }  
  
    return true;  
}
```

```
// Դրական ամբողջ թիվ
```

```
int inputPositiveNumber(const string& message) {  
    string input;  
  
    while (true) {  
        cout << message;
```

```

cin >> input;

if (!isNumber(input)) {
    cout << "Միայն մուտք: Պետք է լինի ամբողջ թիվ:\n";
    continue;
}

int number = stoi(input);

if (number <= 0) {
    cout << "Թիվը պետք է լինի դրական:\n";
    continue;
}

return number;
}
}
// Ոչ բացասական ամբողջ թիվ
int inputNonNegativeNumber(const string& message) {
    string input;
    while (true) {
        cout << message;
        cin >> input;
        if (!isNumber(input)) {
            cout << "Միայն մուտք: Պետք է լինի ամբողջ թիվ:\n";
            continue;
        }
        int number = stoi(input);
        if (number < 0) {
            cout << "Թիվը չի կարող բացասական լինել:\n";
            continue;
        }
        return number;
    }
}
// Գրքերի մուտքագրում
void inputBooks(Book books[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        cout << "\n--- Գիրք " << i + 1 << " ---\n";
    }
}

```

```

// Կոդ
books[i].code = inputPositiveNumber("Կոդ: ");
cin.ignore(1000, '\n');
// Վերնագիր
while (true) {
    cout << "Վերնագիր: ";
    getline(cin, books[i].title);
    if (books[i].title.empty()) {
        cout << "Վերնագիրը չի կարող դատարկ լինել:\n";
    }
    else if (!hasLetter(books[i].title)) {
        cout << "Վերնագիրը պետք է պարունակի առնվազն մեկ տառ:\n";
    }
    else {
        break;
    }
}
// Հեղինակ
while (true) {
    cout << "Հեղինակ: ";
    getline(cin, books[i].author);

    if (books[i].author.empty()) {
        cout << "Հեղինակը չի կարող դատարկ լինել:\n";
    }
    else if (!hasLetter(books[i].author)) {
        cout << "Հեղինակը պետք է պարունակի առնվազն մեկ տառ:\n";
    }
    else {
        break;
    }
}
// Տարի
books[i].year = inputPositiveNumber("Տարի: ");
// Առկա օրինակների քանակ
books[i].availableCopies =
    inputNonNegativeNumber("Առկա օրինակների քանակ: ");
cin.ignore(1000, '\n');

```

```

    }
}
// Որոնում հեղինակի անունով
void searchByAuthor(
    const Book books[],
    int size,
    const string& searchText
){
    bool found = false;
    cout << "\n--- Հեղինակի որոնման արդյունք ---\n";
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        // Փնտրում ենք նաև հեղինակի անվան մի մասը
        if (books[i].author.find(searchText) != string::npos) {
            cout << "Կոդ: " << books[i].code << endl;
            cout << "Վերնագիր: " << books[i].title << endl;
            cout << "Հեղինակ: " << books[i].author << endl;
            cout << "Տարի: " << books[i].year << endl;
            cout << "Առկա օրինակներ: "
                << books[i].availableCopies << endl;
            cout << endl;
            found = true;
        }
    }
    if (!found) {
        cout << "Այս որոնմամբ հեղինակ չի գտնվել:\n";
    }
}
// 2015 թվականից հետո հրատարակված և առկա գրքերը
void printAvailableAfter2015(
    const Book books[],
    int size
){
    cout << "\n--- 2015-ից հետո հրատարակված և առկա գրքեր ---\n";
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (books[i].year > 2015 &&
            books[i].availableCopies > 0) {
            cout << "Կոդ: " << books[i].code << endl;

```

```

        cout << "Վերնագիր: " << books[i].title << endl;
        cout << "Հեղինակ: " << books[i].author << endl;
        cout << "Տարի: " << books[i].year << endl;
        cout << "Առկա օրինակներ: "
            << books[i].availableCopies << endl;
        cout << endl;
        found = true;
    }
}
if (!found) {
    cout << "Համապատասխան գիրք չի գտնվել:\n";
}
}
// Գտնում ենք ամենահին գիրքը
void findOldestBook(
    const Book books[],
    int size
){
    int oldestIndex = 0;
    for (int i = 1; i < size; i++) {
        if (books[i].year < books[oldestIndex].year) {
            oldestIndex = i;
        }
    }
    cout << "\n--- Ամենահին գիրքը ---\n";
    cout << "Կոդ: " << books[oldestIndex].code << endl;
    cout << "Վերնագիր: " << books[oldestIndex].title << endl;
    cout << "Հեղինակ: " << books[oldestIndex].author << endl;
    cout << "Տարի: " << books[oldestIndex].year << endl;
    cout << "Առկա օրինակներ: "
        << books[oldestIndex].availableCopies << endl;
}
int main() {
    const int SIZE = 12;
    // 12 գրքերի զանգված
    Book books[SIZE];
    // Մուտքագրում ենք գրքերը
    inputBooks(books, SIZE);

```

```

// Հեղինակի որոնում
string author;
while (true) {
    cout << "\nՄուտքագրեք հեղինակի անունը որոնման համար: ";
    getline(cin, author);

    if (author.empty()) {
        cout << "Որոնման դաշտը չի կարող դատարկ լինել:\n";
    } else {
        break;
    }
}
searchByAuthor(books, SIZE, author);
// 2015-ից հետո հրատարակված առկա գրքերը
printAvailableAfter2015(books, SIZE);
// Ամենահին գիրքը
findOldestBook(books, SIZE);
return 0;
}

```